

ELECTIVA LIBRE III — Análisis de Datos, Ingeniería de Sistemas

Jueves 6:45–9:00 p.m. · Caso conductor de todo el semestre

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Cumbre Sport & Outdoor S.A.S. — Perfil de Empresa, Objetivos, Banco de Preguntas y Diccionario de Datos

Material de referencia compartido para toda la Unidad 1 (Python/ETL) y las Unidades 2-3 (Power BI) de este curso — no se repite por sesión. El caso Cumbre Sport & Outdoor S.A.S. es el mismo usado en el Módulo 3 del Diplomado de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de esta institución; este documento adapta su perfil de empresa y diccionario de datos oficiales al contexto de Ingeniería de Sistemas, donde Unidad 1 trabaja sobre una muestra deliberadamente sucia del mismo dataset real.

1. Perfil de la empresa

1.1 Historia y contexto

Cumbre Sport & Outdoor S.A.S. fue fundada en 2005 en Quito, Ecuador, por un grupo de deportistas y comerciantes que identificaron la falta de tiendas especializadas en equipo de fútbol en la ciudad. Inició como una única tienda física distribuyendo guayos y balones de fútbol exclusivamente en Ecuador.

Entre 2008 y 2011 amplió su catálogo a equipo de camping y montañismo. Entre 2012 y 2015 dio su primer salto internacional, llegando a Colombia y Perú y sumando golf a su oferta. Entre 2016 y 2020 completó su expansión regional a Panamá, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, alcanzando los 8 países que opera hoy. En 2021 lanzó su aplicación móvil y su canal de redes sociales, digitalizando buena parte de las ventas remotas.

Hoy, con 20 años de historia, la empresa cuenta con más de 81,000 transacciones registradas entre 2005 y 2024 y un catálogo de 152 referencias agrupadas en 7 categorías: fútbol - calzado, fútbol - indumentaria y accesorios, camping y montañismo, golf, ciclismo, cuidado y protección outdoor, y ropa y accesorios deportivos.

Objeto social

Comercialización omnicanal (punto de venta físico, teléfono, redes sociales y aplicación móvil) de artículos deportivos y equipo outdoor, dirigida a consumidores finales y pequeños distribuidores minoristas en ocho países de Latinoamérica.

1.2 Misión y visión

Misión

Acercar a las familias y deportistas de Latinoamérica el mejor equipo deportivo y outdoor, con un servicio cercano y confiable a través de todos nuestros canales, impulsando estilos de vida activos y saludables en cada país donde operamos.

Visión 2028

Ser la comercializadora de artículos deportivos y outdoor líder en la región andina y Centroamérica, reconocida por su innovación omnicanal, la cercanía con sus clientes y la solidez de sus decisiones basadas en datos.

1.3 Objetivos estratégicos 2025-2027

Estos objetivos, definidos por la Junta Directiva, son la base real del banco de preguntas de negocio de la sección 3 — no son metas inventadas para el ejercicio académico.

Objetivo	Meta declarada
Crecimiento en ventas	Creecer 15% cada año frente al año anterior, en cada país
Digitalización comercial	Duplicar la participación de canales digitales (App + Redes Sociales) sobre el total de ventas, para 2027
Disponibilidad de producto	Reducir a menos del 5% el quiebre de stock en categorías de alta rotación (fútbol - calzado)
Rentabilidad	Aumentar el margen bruto promedio en 3 puntos porcentuales mediante mejor mezcla de categorías y canales

1.4 Estructura de costos (para calcular margen en Unidad 3)

Concepto	Costo estimado
Costo de mercancía — Fútbol (calzado)	60% del precio de venta

Costo de mercancía — Fútbol (indumentaria)	55% del precio de venta
Costo de mercancía — Camping y Montañismo	58% del precio de venta
Costo de mercancía — Golf	45% del precio de venta (mayor margen)
Costo de mercancía — Ciclismo	55% del precio de venta
Costo de mercancía — Cuidado y Protección Outdoor	50% del precio de venta
Costo de mercancía — Ropa y Accesorios Deportivos	52% del precio de venta
Gasto operativo — Punto de Venta	18% de la venta
Gasto operativo — Teléfono	12% de la venta
Gasto operativo — Redes Sociales	8% de la venta
Gasto operativo — App	6% de la venta (canal más eficiente)
Comisión gerentes comerciales	3% sobre ventas, todos los canales

1.5 Los 7 gerentes comerciales (columna VENDEDOR)

La columna VENDEDOR no representa vendedores individuales de mostrador, sino a los gerentes comerciales que consolidan y registran las ventas de su zona o canal:

Gerente comercial	Responsabilidad
Lidia Bueno	Región Norte: México, Guatemala, Honduras, Nicaragua
Viviana Cano	Región Andina: Ecuador, Colombia, Perú
Hernando Portilla	Centroamérica y Panamá
Patricia Angarita	Canal Digital: Redes Sociales y App
Bernardo Cifuentes	Canal Punto de Venta
Guillermo Benavides	Canal Telefónico (Call Center)
Armando Casas	Gerente comercial junior — cuentas nuevas

1.6 Principales retos operativos

- Reto 1 — Visión fragmentada por país y canal: cada gerente comercial reporta en su propio Excel; no existe panorama único.
- Reto 2 — No se sabe qué canal realmente vende más: nadie ha comparado sistemáticamente punto de venta, teléfono, redes sociales y app.
- Reto 3 — Quiebres de stock sin alerta temprana: categorías de alta rotación (calzado de fútbol) se desabastecen sin que el equipo lo detecte a tiempo.
- Reto 4 — Consolidación financiera lenta: Finanzas tarda varios días en consolidar ventas y rentabilidad de los 8 países.

Por qué esto importa para Unidad 1

Antes de que Power BI pueda resolver estos 4 retos en las Unidades 2-3, los datos que los van a responder deben ser confiables. Ese es exactamente el trabajo de Unidad 1: sin ingesta defensiva, sin tratamiento de nulos/duplicados/outliers, cualquier conclusión sobre estos retos estaría construida sobre una base rota — un dashboard bonito con datos sucios sigue dando decisiones equivocadas.

2. Objetivos del sistema de datos y reportes

- Consolidar la información fragmentada de los 8 países y 4 canales en un único pipeline de datos confiable (Unidad 1) y un dashboard integrado (Unidades 2-3).
- Determinar objetivamente qué canal y qué país tienen mejor desempeño, en vez de depender de percepciones de cada gerente comercial.
- Detectar a tiempo quiebres de stock en categorías de alta rotación, cruzando ventas con el catálogo de productos.
- Medir el cumplimiento real de los 4 objetivos estratégicos (crecimiento, digitalización, disponibilidad, rentabilidad) con datos, no con estimaciones.
- Reducir de días a minutos el tiempo de consolidación financiera entre los 8 países.

3. Banco de preguntas de negocio

Organizado según los 4 objetivos estratégicos reales de la empresa (sección 1.3) y los 4 retos operativos (sección 1.6). Cada semana de este curso cita explícitamente a cuál de estas preguntas contribuye — la secuencia siempre es Objetivo → Pregunta → Variables necesarias → (Unidad 3) Medida DAX → Visualización.

3.1 Preguntas descriptivas (qué pasó) — apoyadas por el pipeline de Unidad 1

- ¿Cuántas transacciones y qué monto total de ventas se registraron, y cómo se distribuyen por país y canal?
- ¿Cuál es el producto/categoría con mayor volumen de ventas?
- ¿Qué porcentaje de las transacciones tuvo algún problema de calidad de datos (nulos, duplicados, valores atípicos) antes de la limpieza de Unidad 1?

3.2 Preguntas diagnósticas (por qué pasó) — Unidad 2-3, objetivo Crecimiento y Digitalización

- ¿El crecimiento real de ventas por país cumple la meta del 15% anual? (requiere Dim_Calendario + PREVIOUSYEAR)
- ¿Qué canal ha crecido más rápido desde su lanzamiento — coincide con la meta de duplicar la participación digital para 2027?
- ¿Los países con menor crecimiento comparten alguna característica en común (canal predominante, categoría más vendida)?

3.3 Preguntas de rentabilidad y stock — objetivo Rentabilidad y Disponibilidad de producto

- ¿Cuál es el margen bruto real por categoría y canal, y se está cumpliendo la meta de +3 puntos porcentuales?
- ¿Qué referencias de "fútbol - calzado" (categoría de alta rotación) muestran señales de posible quiebre de stock?
- ¿Qué combinación de categoría + canal genera el mejor margen neto, considerando costo de mercancía y gasto operativo?

4. Diccionario de datos

Todas las tablas se consumen desde: <https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/CumbreSportOutdoor/>

Diferencia clave frente al Módulo 3 del Diplomado

El Módulo 3 usa las 81,126 transacciones reales, limpias, en UTF-8. Electiva Libre III usa una MUESTRA de 2,045 filas del mismo periodo completo (2005-2024), guardada en separador ';' y codificación Latin-1, y ENSUCIADA deliberadamente (nulos, tipos mixtos, duplicados, texto inconsistente, outliers) — es el mismo negocio, pero con el desafío de calidad de datos que Unidad 1 necesita para enseñar ETL. Dim_Pais, Dim_Vendedor y Dim_Canal permanecen exactamente iguales, limpias, tal como las entrega el Módulo 3.

4.1 Ventas_CumbreSportOutdoor_Sucio.csv (hechos, 2,045 filas, muestra 2005-2024)

Columna	Tipo	Descripción / problema introducido
CLIENTE	Texto	Nombre del cliente. ~3% de nulos introducidos
IDENTIFICACION	Número	Identificación tributaria. ~2.5% de nulos — llave de identificación, se elimina (no se imputa) en Semana 2
DOCUMENTO	Texto	Número de factura — identificador único de la transacción, sin alterar
PAIS	Texto	8 valores posibles; ensuciado con variantes de mayúsculas/espacios — se limpia en Semana 3
CANAL	Texto	4 valores; ya trae inconsistencias REALES de origen (Punto de Venta/punto de venta/PUNTO DE VENTA) — se limpia en Semana 3
FORMA DE PAGO	Texto	4 valores; también con inconsistencias reales de espacios ("Cheque"/"Cheque ")
PRODUCTO	Texto	152 valores posibles; se relaciona con Dim_Producto
VENDEDOR	Texto	Gerente comercial responsable; se relaciona con Dim_Vendedor
FECHA	Fecha	Rango 2005-2024, sin alterar
VENTAS	Número/Texto	Valor de venta; ensuciado con texto ("N/A", "Pendiente", "Sin dato", "?") y 12 outliers reales (x15-30)
CANTIDAD	Número	Unidades vendidas, sin alterar
DESCUENTO_PORCENTAJE	Número	Porcentaje de descuento, sin alterar
PRECIO_UNITARIO	Número	Valor unitario, sin alterar

4.2 Dim_Producto_Sucio.csv (dimensión, 160 filas, usada en Talleres 1.1-1.2)

Columna	Tipo	Descripción / problema introducido
PRODUCTO	Texto	Llave — nombre exacto de la referencia, sin alterar
CATEGORIA	Texto	7 categorías; ensuciada con mayúsculas/espacios/símbolos
SUBCATEGORIA	Texto	Nivel más fino dentro de la categoría, sin alterar
MARCA	Texto	Marca comercial; ~5% de nulos introducidos
PROVEEDOR	Texto	Empresa proveedora; ~4% de nulos introducidos
COSTO_MERCANCIA_PORCENTAJE_VENTA	Número	Ver Estructura de Costos §1.4, sin alterar
PRECIO_LISTA_PROMEDIO	Número/Texto	Ensuciado con texto ("N/A", "Sin definir", "?") y 4 outliers (x10-20)
ROTACION	Texto	Alta/Media/Baja, sin alterar

4.3 Dim_Pais, Dim_Vendedor, Dim_Canal, Metas_Mensuales_Vendedor_2025 — limpias, sin cambios

Estas 4 tablas se mantienen exactamente iguales a las del Módulo 3: son las tablas maestras/de referencia, mantenidas por un equipo administrativo, y por eso se conservan limpias en Unidad 1 (justificación pedagógica: en la vida real, las tablas de referencia curadas suelen ser más confiables que los datos transaccionales). Su diccionario de columnas completo está en el documento original del Módulo 3 (mismo repositorio, carpeta Módulo3_CumbreSportOutdoor_Power_Bi).

4.4 Dim_Calendario (se construye en Unidad 2, no es un archivo)

Igual que en el Módulo 3: no se importa, se construye con DAX dentro de Power BI (CALENDAR() o CALENDARAUTO()), con columnas Fecha, Año, Mes, NombreMes, Trimestre. Es indispensable para las funciones de inteligencia de tiempo (PREVIOUSYEAR, SAMEPERIODLASTYEAR) que responden las preguntas de crecimiento del banco de la sección 3.2. Recordar anular la Configuración de fecha y hora automática (Auto Date/Time) antes de construirla.

5. Metadatos generales

Atributo	Valor
Fuente de los datos	Repositorio GitHub hmedrano1979/ITC, carpeta CumbreSportOutdoor, vía enlace RAW
Codificación	Latin-1 / ISO-8859-1 (a diferencia del Módulo 3, que usa UTF-8) — ingesta defensiva obligatoria
Separador	Punto y coma (;)
Formato tabla de hechos	CSV (a diferencia del .xlsx del Módulo 3)
Propietario del caso	Cumbre Sport & Outdoor S.A.S. (empresa ficticia, caso compartido con el Módulo 3 del Diplomado)

6. Referencias

International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 — Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. ISO.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business School Press.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science for business. O'Reilly Media.

Adaptado del Perfil de Empresa y Diccionario de Datos oficiales del Módulo 3 (Diplomado de IA y Transformación Digital, UNICOLOMBO), con los ajustes propios de Electiva Libre III (Unidad 1: muestra deliberadamente sucia, Latin-1, CSV).